

E3 · SW 선택

같은 로그, 다른 실행 책임.

모델 호출과 Agent 연동을 직접 비교합니다.

입력 → 호출 → 검사

준비 · E0–E2 · Python·HTTP·JSON 기초
실습과 도식은 가상 교육 예시 · 2026.10.12

재현할 입력 묶음부터



```
normal: "연결이 끊겼다가 복구됨"
unknown: "작업이 이상하게 보임"
expected: label + evidence
invalid: 없는 인용 / 빠진 필드
transient: 일시 오류 후 정상 응답
```

공개 모의 실습: **Python 3.10+ · 추가 패키지와 계정 불필요.**

연동은 누가 루프를 맡는가



방식	직접 구현할 책임
모델을 한 번 호출	문맥·응답 검사·다음 행동
Agent 루프 직접 구성	상태·도구·권한·반복·종료
기존 Agent에 위임	작업 계약·접근 범위·결과 검토

HTTP·SDK·CLI는 접속 방식. **LangChain도 Agent를 구성할 수 있습니다.**

직접 호출: 입력 → 응답



클라이언트

문맥 구성

원문 + 분류 정의
원하는 결과 형식

→

모델 API

응답 생성

실습: 고정 모의 응답
운영: 선택한 모델

→

클라이언트

응답 검사

상태·JSON·필수값
허용 분류·근거

본문은 원리, 실행 파일에는 **timeout과 오류 처리**까지 둡니다.

200 OK여도 결과를 검사합니다



응답 예	검사 결과
label만 있고 evidence 없음	형식 오류 → 반려
원문에 없는 인용	근거 불일치 → 반려
빈 문자열 / 잘못된 JSON	사용 불가 → 오류 기록
허용 분류 + 실제 원문 인용	기대 결과와 비교 후 채택

응답 상태와 **업무 결과의 유효성**은 다른 검사입니다.

기존 Agent: 세션으로 작업 위임



① 세션

POST /session

작업 공간에서
세션 생성

→

② 요청

메시지 전송

요청·문맥 전달
Agent가 도구 실행

→

③ 응답

info + parts

오류 상태 확인
텍스트 조각 모으기

모델 서버와 **Agent 서버**는 서로 다른 실행 경계입니다.

도구 실행의 계약



입력

허용한 로그

작업 디렉터리
선택한 파일만

도구

검증 가능한 동작

read_log · write_result
임의 셸 대신 정한 함수

출력

작업별 결과

out / task_id
결과 JSON + trace

작업 경로·허용 도구·결과 형식을 **실행 전에** 정합니다.

일부러 실패시켜 봅니다



시나리오	예상 결과
invalid · 없는 인용	검증 반려
denied · 도구 권한 거부	즉시 중단
timeout · 응답 지연	호출 시간 초과
transient · 일시 오류	제한 재시도 후 성공

"실패했다"보다 **어떤 상태로 끝났는지**를 남깁니다.

반복은 코드로 제한합니다



```
for attempt in range(MAX_ATTEMPTS):
    result = call_with_timeout()
    if valid(result): return completed(result)
    if not retryable(result): return handoff(result)
return stopped("attempt_limit")
```

> 전체 시간 예산 · 호출 timeout · 최대 횟수 · 무진전 종료

프롬프트의 횟수 지시만으로 **런타임 상한을 대신하지 않습니다.**

실행 기록으로 원인을 찾기



```
task demo-01 · attempt 1
model.request → tool.read_log
tool.result → model.response
validate.evidence → rejected
stop.reason → unsupported_evidence
```

입력 ID에서 도구 결과와 판정까지 **한 작업으로 연결**합니다.

결과와 변경을 독립적으로 확인



입력 기준

fixture

예상 label·인용
정상·실패 입력

→

산출물

검증

필드·근거·완료 상태
허용 변경만 확인

→

회귀

다시 실행

기존 입력도 통과
오류 분류 유지

검증 명령: **python lab.py selftest**

E3 · SW 선택

어느 책임을 직접 맡길까요?



모델 호출

작은 단일 판단

루프가 필요 없는
분류·추출부터

Agent 위임

도구가 필요한 작업

파일 조사·변경·검사
작업 범위 명시

실습 안내·입력·실행 파일·해설 ↗

PDF 내려받기 ↓ | 선택 · E5 운영 선택 심화 → | 과정 목록 ↗

제출: 입력 · 실행 기록 · 성공/실패 검증 · 선택 이유.